

🔖 Tankönyv: 13. lecke: Számolás törtekkel, 48-49. oldal.

> ⚡ **Röviden** – dolgozat előtt ezt nézd át
>
> - **Összeadás, kivonás:** előbb közös nevezőre hozzuk a törteket (bővítéssel), aztán a számlálókat adjuk össze vagy vonjuk ki, a közös nevező marad: $\frac{5}{6} + \frac{3}{4} = \frac{10}{12} + \frac{9}{12} = \frac{19}{12}$.
> - **Szorzás egész számmal:** a számlálót szorozzuk, a nevező marad: $3 \cdot \frac{4}{5} = \frac{12}{5}$.
> - **Szorzás törttel:** számlálót a számlálóval, nevezőt a nevezővel szorzunk; előtte egyszerűsíthetünk, keresztben is: $\frac{8}{14} \cdot \frac{7}{16} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$.
> - **Osztás:** az osztó reciprokával szorzunk: $5 : \frac{3}{4} = 5 \cdot \frac{4}{3} = \frac{20}{3}$ és $\frac{2}{3} : 5 = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{5} = \frac{2}{15}$.
> - A végeredményt egyszerűsítsd; az 1-nél nagyobb tört vegyes számként is írható: $\frac{19}{12} = 1\frac{7}{12}$.
>
> A fő feladattípus: a négy alapművelet törtekkel, lépésenként.

A törtekkel már az általános iskolában számoltál; ez az oldal összefoglalja a négy alapművelet szabályait, és mindegyikhez kidolgozott példát ad. A törtek a racionális számok: két egész szám hányadosai. Ugyanazok a műveleti tulajdonságok érvényesek rájuk, mint az egész számokra.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

A tört részei, bővítés és egyszerűsítés

A $\frac{3}{4}$ törtben a vonal alatti szám, a 4, a **nevező**: azt mutatja, hány egyenlő részre osztottuk az egészet. A vonal fölötti szám, a 3, a **számláló**: azt mutatja, hány ilyen részt veszünk.

💡 gépi magyarázat

> **Bővítés:** a tört számlálóját és nevezőjét ugyanazzal a nem nulla számmal szorozzuk.
> **Egyszerűsítés:** a számlálót és a nevezőt ugyanazzal a nem nulla számmal osztjuk. A tört értéke egyik esetben sem változik: $\frac{3}{4} = \frac{9}{12}$ (3-mal bővítettünk), $\frac{15}{10} = \frac{3}{2}$ (5-tel egyszerűsítettünk).
>
> 📗 A tankönyv alapján

> **Vegyes szám.** Az 1-nél nagyobb törtből kivehetjük az egészeket: $\frac{19}{12}$-ben a 12 egyszer van meg a 19-ben, és marad 7, ezért $\frac{19}{12} = 1\frac{7}{12}$ (olvasd: egy egész hét tizenketted). Visszafelé: $1\frac{7}{12} = \frac{12}{12} + \frac{7}{12} = \frac{19}{12}$.
>
> 💡 gépi magyarázat

Összeadás és kivonás

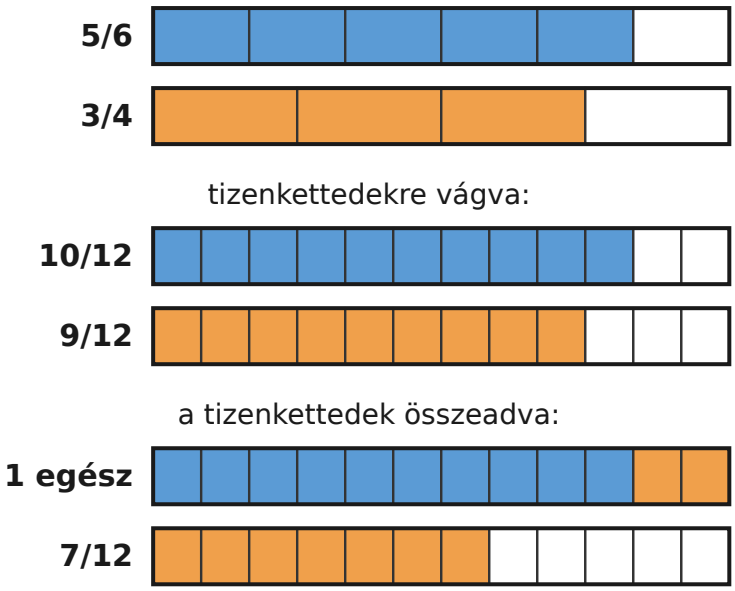
🗓️ Óra: 🕓 szept. vége

Két törtet csak akkor tudunk közvetlenül összeadni, ha ugyanakkora részekből állnak, vagyis egyenlő a nevezőjük. Ezért előbb **közös nevezőre** hozzuk őket: mindkettőt úgy bővítjük, hogy a nevezőjük ugyanaz a szám legyen. A legkényelmesebb közös nevező a két nevező legkisebb közös többszöröse. Ezután a számlálókat összeadjuk (vagy kivonjuk), a közös nevező változatlan marad.

> Szabály: $\frac{a}{n} + \frac{b}{n} = \frac{a+b}{n}$ és $\frac{a}{n} - \frac{b}{n} = \frac{a-b}{n}$, ha $n \neq 0$. A nevezőket **nem** adjuk össze.
>
> 📗 A tankönyv alapján

Az ábra az $\frac{5}{6} + \frac{3}{4}$ összeadást mutatja: a hatodokat és a negyedeket is tizenkettedekre vágjuk, így már összeszámolhatók.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



1. Egész szám hozzáadása. Az 1 egész felírható 3 nevezővel: $1 = \frac{3}{3}$.

$$\frac{2}{3} + 1 = \frac{2}{3} + \frac{3}{3} = \frac{2+3}{3} = \frac{5}{3}$$

Vegyes számként $\frac{5}{3} = 1\frac{2}{3}$. Ellenőrzés: $\frac{2}{3}$ és még egy egész valóban egy egész és két harmad.

2. Az egyik nevező többszöröse a másiknak. A 4 többszöröse a 2-nek, ezért elég az $\frac{1}{2}$-et 2-vel bővíteni:

$$\frac{5}{4} - \frac{1}{2} = \frac{5}{4} - \frac{2}{4} = \frac{3}{4}$$

Ellenőrzés: $\frac{5}{4} = 1{,}25$ és $\frac{1}{2} = 0{,}5$, a különbségük $0{,}75 = \frac{3}{4}$.

3. Közös nevező a legkisebb közös többszörössel. A 6 és a 4 legkisebb közös többszöröse a 12. Az $\frac{5}{6}$-ot 2-vel, a $\frac{3}{4}$-et 3-mal bővítjük:

$$\frac{5}{6} + \frac{3}{4} = \frac{10}{12} + \frac{9}{12} = \frac{19}{12} = 1\frac{7}{12}$$

Ellenőrzés: $\frac{5}{6} \approx 0{,}833$ és $\frac{3}{4} = 0{,}75$, az összegük $\approx 1{,}583$, és $\frac{19}{12} \approx 1{,}583$.

4. Egynél nagyobb tört kivonása. A 3 és az 5 közös nevezője a 15. A $\frac{13}{3}$-ot 5-tel, a $\frac{4}{5}$-öt 3-mal bővítjük:

$$\frac{13}{3} - \frac{4}{5} = \frac{65}{15} - \frac{12}{15} = \frac{53}{15} = 3\frac{8}{15}$$

Az $\frac{53}{15}$ tovább nem egyszerűsíthető (az 53 prímszám), vegyes számként $3\frac{8}{15}$, mert $3 \cdot 15 = 45$ és $53 - 45 = 8$.

➕ gépi kiegészítés

Ellenőrzés: $\frac{13}{3} \approx 4{,}333$ és $\frac{4}{5} = 0{,}8$, a különbségük $\approx 3{,}533$, és $\frac{53}{15} \approx 3{,}533$.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Tört szorzása egész számmal

> Tört szorzásakor egész számmal a számlálót szorozzuk az egész számmal, a nevező változatlan marad.
>
> 📗 A tankönyv alapján

Ez érthető is: $3 \cdot \frac{4}{5}$ annyi, mint $\frac{4}{5} + \frac{4}{5} + \frac{4}{5}$, vagyis háromszor négy ötöd, összesen tizenkét ötöd.

💡 gépi magyarázat

5. $$3 \cdot \frac{4}{5} = \frac{3 \cdot 4}{5} = \frac{12}{5}$$

Vegyes számként $\frac{12}{5} = 2\frac{2}{5}$.

6. $$5 \cdot \frac{3}{10} = \frac{15}{10} = \frac{3}{2}$$

A $\frac{15}{10}$-et 5-tel egyszerűsítettük. Egyszerűbb, ha szorzás előtt egyszerűsítünk: az 5 és a 10 közös osztója 5, így $5 \cdot \frac{3}{10} = 1 \cdot \frac{3}{2} = \frac{3}{2}$. Ellenőrzés: $5 \cdot 0{,}3 = 1{,}5 = \frac{3}{2}$.

Tört szorzása törttel

> Két tört szorzásakor a számlálót a számlálóval, a nevezőt a nevezővel szorozzuk: $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$.
>
> 📗 A tankönyv alapján

7. $$\frac{3}{2} \cdot \frac{5}{4} = \frac{3 \cdot 5}{2 \cdot 4} = \frac{15}{8}$$

Ellenőrzés: $1{,}5 \cdot 1{,}25 = 1{,}875 = \frac{15}{8}$.

> **Egyszerűsítés keresztben.** Szorzás előtt bármelyik számlálót bármelyik nevezővel egyszerűsíthetjük, akkor is, ha nem ugyanabban a törtben állnak, mert a szorzatban úgyis egy törtvonal fölé, illetve alá kerülnek: $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$. Két számlálót egymással vagy két nevezőt egymással viszont **nem** szabad egyszerűsíteni. Így kisebb számokkal kell szorozni. A végeredményt ezután is ellenőrizd: ha a számlálónak és a nevezőnek maradt 1-nél nagyobb közös osztója, egyszerűsíts tovább.
>
> 💡 gépi magyarázat

8. Az első tört számlálója (8) és a második tört nevezője (16) 8-cal, a második tört számlálója (7) és az első tört nevezője (14) 7-tel egyszerűsíthető:

$$\frac{8}{14} \cdot \frac{7}{16} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Ellenőrzés egyszerűsítés nélkül: $\frac{8 \cdot 7}{14 \cdot 16} = \frac{56}{224}$, és $224 = 4 \cdot 56$, tehát $\frac{56}{224} = \frac{1}{4}$.

9. A 18 és a 2 közös osztója 2, ezért ezt a párt egyszerűsítjük (18-ból 9, 2-ből 1 lesz). A 14 és a 3 között, illetve a 9 és a 14 között nincs 1-nél nagyobb közös osztó, így más egyszerűsítés nincs:

$$\frac{18}{14} \cdot \frac{3}{2} = \frac{9}{14} \cdot \frac{3}{1} = \frac{27}{14} = 1\frac{13}{14}$$

Ugyanez, ha előbb az első törtet egyszerűsítjük 2-vel: $\frac{18}{14} = \frac{9}{7}$, és $\frac{9}{7} \cdot \frac{3}{2} = \frac{27}{14}$. A 14 és a 2 nem egyszerűsíthető egymással, mert mindkettő nevező.

💡 gépi magyarázat

Osztás törttel és tört osztása egész számmal

Egy nem nulla szám **reciproka** az a szám, amellyel megszorozva 1-et kapunk. Tört reciprokát úgy kapjuk, hogy felcseréljük a számlálót és a nevezőt: $\frac{3}{4}$ reciproka $\frac{4}{3}$, az 5 reciproka $\frac{1}{5}$.

> Osztás helyett az osztó reciprokával szorzunk.
>
> 📗 A tankönyv alapján

10. $$5 : \frac{3}{4} = 5 \cdot \frac{4}{3} = \frac{20}{3}$$

Vegyes számként $\frac{20}{3} = 6\frac{2}{3}$. Ellenőrzés visszaszorzással: $\frac{20}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{60}{12} = 5$.

11. $$\frac{2}{3} : 5 = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{5} = \frac{2}{15}$$

Tört osztásakor egész számmal tehát a nevezőt szorozzuk, a számláló marad. Ellenőrzés visszaszorzással: $\frac{2}{15} \cdot 5 = \frac{10}{15} = \frac{2}{3}$.

> Miért a reciprokkal szorzunk? Az osztás azt kérdezi, hányszor van meg az osztó az osztandóban. Az 5 egészben az $\frac{1}{4}$ hússzor van meg ($5 \cdot 4$), a $\frac{3}{4}$ pedig ennek harmadannyiszor, vagyis $\frac{20}{3}$-szor. Ez éppen $5 \cdot \frac{4}{3}$.
>
> 💡 gépi magyarázat

Mire figyelj?

- Összeadásnál és kivonásnál a nevezőket **nem** adjuk össze: $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$, és nem $\frac{2}{5}$.
- Bővítéskor a számlálót is szorozni kell, nem csak a nevezőt.
- Egyszerűsítéskor a **teljes számlálót és a teljes nevezőt** osztjuk ugyanazzal a nem nulla számmal. Ez egyetlen törtben is elvégezhető. Ha a számláló vagy a nevező összeg, minden tagját osztani kell, nem elég csak az egyiket. Törtek szorzatában számlálót nevezővel egyszerűsíthetsz; két számlálót egymással vagy két nevezőt egymással nem.
- Osztásnál az **osztót** fordítjuk meg (a második számot), nem az osztandót.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

- A végeredményt mindig hozd a legegyszerűbb alakra, és ellenőrizd tizedes tört alakkal vagy visszaszorzással.

💡 gépi magyarázat

🧠 Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Mit jelent egy tört bővítése és egyszerűsítése? Változik-e közben az értéke?

2. Számold ki: 1/6 + 3/4

3. Számold ki: 7/5 - 2/3, és írd fel vegyes számként is, ha lehet!

4. Számold ki: 4 · 5/6

5. Számold ki keresztbe egyszerűsítéssel: 9/10 · 5/12

6. Mi a 2/7 reciproka, és mennyi 3 : 2/7?

7. Mennyi 3/4 : 6? Hogyan ellenőrzöd?

Nyitott kérdések

Neked szól: javítás a füzetedhez, vagy kérdés, amire te tudod a választ

1. **Melyik szorzás volt a törtek szorzásának 9. példája?**

   Kontextus: a Tört szorzása törttel szakasz 9. példája a $\frac{18}{14} \cdot \frac{3}{2}$ szorzatot számolja ki, eredménye $\frac{27}{14} = 1\frac{13}{14}$. Ha a feladat $\frac{18}{14} \cdot \frac{7}{2}$ lett volna, keresztbe egyszerűsítve $\frac{9}{2} \cdot \frac{1}{1} = \frac{9}{2}$ jönne ki.

   Probléma: a füzetedben ennél a példánál sem a feladat számai, sem a végeredmény nem olvasható ki biztosan. Ezért nem biztos, hogy a feladat valóban $\frac{18}{14} \cdot \frac{3}{2}$ volt, és az sem, hogy az órán melyik eredmény jött ki.

   Javaslat: nézd meg a füzetedben, milyen számok álltak a 9. példában, és írd meg. Ha más volt a feladat, a példát arra cseréljük. Addig a fenti, lépésenként ellenőrzött megoldást használd; a módszer (számlálót csak nevezővel egyszerűsíthetsz) a feladat számaitól független.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Mit jelent egy tört bővítése és egyszerűsítése? Változik-e közben az értéke?

Bővítéskor a számlálót és a nevezőt ugyanazzal a nem nulla számmal szorozzuk, egyszerűsítéskor ugyanazzal a nem nulla számmal osztjuk. A tört értéke nem változik.

2. Számold ki: 1/6 + 3/4

A közös nevező 12: $\frac{1}{6} + \frac{3}{4} = \frac{2}{12} + \frac{9}{12} = \frac{11}{12}$.

3. Számold ki: 7/5 - 2/3, és írd fel vegyes számként is, ha lehet!

A közös nevező 15: $\frac{7}{5} - \frac{2}{3} = \frac{21}{15} - \frac{10}{15} = \frac{11}{15}$. Ez kisebb 1-nél, ezért vegyes számként nem írjuk fel.

4. Számold ki: 4 · 5/6

$4 \cdot \frac{5}{6} = \frac{20}{6} = \frac{10}{3} = 3\frac{1}{3}$. Szorzás előtt is egyszerűsíthetsz: a 4 és a 6 közös osztója 2, így $2 \cdot \frac{5}{3} = \frac{10}{3}$.

5. Számold ki keresztbe egyszerűsítéssel: 9/10 · 5/12

A 9 és a 12 3-mal, az 5 és a 10 5-tel egyszerűsíthető: $\frac{9}{10} \cdot \frac{5}{12} = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{8}$.

6. Mi a 2/7 reciproka, és mennyi 3 : 2/7?

A $\frac{2}{7}$ reciproka $\frac{7}{2}$. $3 : \frac{2}{7} = 3 \cdot \frac{7}{2} = \frac{21}{2} = 10\frac{1}{2}$.

7. Mennyi 3/4 : 6? Hogyan ellenőrzöd?

$\frac{3}{4} : 6 = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{6} = \frac{3}{24} = \frac{1}{8}$. Ellenőrzés visszaszorzással: $\frac{1}{8} \cdot 6 = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

A jegyzet Benedek órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/